

浙江大学实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 数字信号处理 指导老师: 齐小康 实验名称:
实验类型: 验证型 成绩: 签名:

1 实验目的

本实验结合理论教材中有关离散傅里叶变换(DFT)的教学内容,学习离散时间信号的频谱分析方法,掌握离散傅里叶变换(DFT)的基本原理,以及利用 DFT 实现线性卷积、线性相关运算和分析连续信号频谱的方法。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

3.1. 非周期序列傅里叶变换

离散时间非周期信号的频谱分析,可以用序列傅里叶变换(DTFT)来实现。设离散时间非周期信号为 $x(n)$,则信号序列 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{jw})$ 大小为

$$DTFT[x(n)] = X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn}$$

若将频谱表示成

$$X(e^{jw}) = |X(e^{jw})|e^{j\Theta(w)}$$

则 $|X(e^{jw})|$ 称为频谱 $X(e^{jw})$ 的幅度特性, $e^{j\Theta(w)} = \arg[X(e^{jw})]$ 称为频谱的相位特性。其中: w 称为数字角频率,它与模拟角频率 Ω 的关系为 $w = \Omega T$; T 为模拟信号 $x(t)$ 离散成序列 $x(n) = x(nT)$ 的抽样时间间隔或抽样周期。可以看出,信号在时域上离散,其频谱在频域上是连续函数,即离散时间非周期信号具有连续的频谱特性。序列傅里叶变换的逆变换(IDTFT)为

$$x(n) = IDTFT[X(e^{jw})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(e^{jw})dw$$

3.2. 周期序列的离散傅里叶级数

若离散时间信号 $x(n)$ 为周期序列 $\tilde{x}(n)$,则满足

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n + kN)$$

其中: N (正整数)为离散时间信号(或序列)的周期, k 为任意整数。周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的频谱分析则采用离散傅里叶级数(DFS)的方法实现,其频谱只有 N 个是独立谐波成分,其大小定义为

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \text{DFS}[\tilde{x}(n)], \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中： k 代表 k 次谐波 $\frac{2\pi k}{N}$ ($k = 1, 2, \dots, N-1$)，即 $\tilde{X}(k) = \tilde{X}(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$ ，基率为 $\frac{2\pi}{N}$ ，周期序列的频谱 $\tilde{X}(k)$ 也是一个以 N 为周期的周期序列，即 $\tilde{X}(k) = \tilde{X}(k + mN)$ 。

离散傅里叶级数的逆变换(IDFS)为

$$\tilde{x}(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

3.3. 有限长序列的离散傅里叶变换(DFT)

对于长度为 N 的有限长序列 $x(n)$ 的频谱分析，采用离散傅里叶变换(DFT)来实现，其频谱只有 N 个独立谐波成分，大小定义为

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中： $X(k)$ 代表 k 次谐波 $\frac{2\pi k}{N}$ ($k = 1, 2, \dots, N-1$)，即 $X(k) = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k})$ ，基率为 $\frac{2\pi}{N}$ 。

值得注意的是，在使用离散傅里叶变换(DFT)时，所处理的有限长序列都是作为周期序列的一个周期来表示的，即离散傅里叶变换隐含含有周期性，周期为 N 。

离散傅里叶变换的逆变换(IDFT)为

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

3.4. 利用 DFT 对连续时间信号的频谱分析

连续时间信号的傅里叶变换，由于积分原因，不便于直接用计算机进行计算处理，使其应用受到限制。离散傅里叶变换(DFT)是一种时域和频域均离散化的变换，适合数值运算，成为分析离散信号和系统的有力工具。因此，对连续信号和系统的频谱分析，可以通过时域抽样，利用 DFT 进行近似频谱分析。

3.4.1. 混叠失真与参数选择

设连续信号 $x_a(t)$ 持续时间为 T_p ，最高频率为 $f_{\max}$ ， $x_a(t)$ 的傅里叶变换(即频谱)为

$$X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_a(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

其中，模拟角频率 $\Omega = 2\pi f_0$ 。

若对 $x_c(t)$ 进行等间隔抽样 $x(n) = x_c(nT)|_{\{n=-\infty\}^{\infty}}$ ，抽样间隔 T (或抽样周期) 满足 Nyquist 抽样定理，有

$$T = \frac{1}{f_s} < \frac{1}{2f_h}$$

其中， $f_s = \frac{1}{T}$ 为抽样频率， f_h 为频域角度，对 $X_c(jf)$ 在区间 $[0, f_s]$ 上等间隔抽样 N 点，抽样间隔为 F (称为频谱分辨率)，即

$$F = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT}$$

因此，对持续时间有限的带限信号，在其满足时域抽样定理时，连续信号的频谱可以通过对连续信号抽样并进行 DFT 分析近似得到，即

$$X_n(k) = T \sum_{n=0}^{\{N-1\}} x(n) e^{-j2\pi k \frac{n}{N}} = T \cdot \text{DFT}[x(n)]$$

值得注意的是，在 DFT 对连续信号频谱做近似分析时，信号的最高频率分量 f_h 与频率分辨率 F 之间存在矛盾。从理论上讲，希望随着信号的频率成分 f_h 的增加，频率的分辨率也能提高，即要求 F 减少。但事实并非如此，这是因为随着 f_h 增加，由式 (6-11) 可知，时域抽样间隔 T 就一定减少，即抽样频率 f_s 增加。由于抽样点数满足

$$N = \frac{f_s}{F} = \frac{T_s}{T}$$

若 N 固定不变，必须要求 F 增加而不是减少，所以频率分辨率反而下降而不是提高。反之，要提高分辨率（减少 F ），就需增加 T_s 。当 N 给定时，必然导致 T 的增加（ f_s 减少）。要不产生频率混叠失真，则必然会减少高频容量（信号的最高频率分量 f_h ）。

因此，要想兼顾高频容量 f_h 与频率分辨率 F 使一个性能提高而另一个性能不变（或也得到提高）的唯一办法就是增加记录长度的点数 N ，三者要满足：

$$N = \frac{f_s}{F} > 2 \frac{f_h}{F}$$

该条件是在未采用任何特殊数据处理的情况下，为实现基本 DFT 算法所必须满足的最低条件。

3.4.2. 频谱泄漏

在利用 DFT 对连续时间信号进行频谱分析时，在对信号进行截断时，会引起频谱泄漏现象。因此，减少泄漏的方法，首先是取更长的数据；也就是说窗宽加宽，当然数据也不能太长，否则会增加运算量和存储量；其次是数据不要突然截断，也就是说不要加矩形窗，而是要缓慢截断。

3.4.3. 栅栏效应

在利用 DFT 对连续时间信号进行频谱分析时，得到的 $X(k)$ 是 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在频率区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔抽样，即只能知道 N 个离散的频谱值，各个抽样点之间的频谱成分是看不到的，这种现象称为“栅栏效应”（fence effect 或 picket fence effect）。

4 实验内容和结果

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

求离散时间信号 $x(n) = 0.5^n u(n)$ 的频谱

```

1 %% Experiment 6.1
2 N=500;
3 w=[0:N]* pi/N;
4 X=exp(j* w)./(exp(j* w)-0.5 *ones(1,N+1));
5 magX=abs(X);
6 angX=angle(X);
7 realX=real(X);
8 imagX=imag(X) ;
9 subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX);
10 grid on;
11 xlabel('频率(单位\pi)');
12 ylabel('幅度|H(e^j\omega)|');
13 subplot(2 ,2,2); plot(w/pi,realX);
14 grid on;
15 xlabel('频率(单位\pi)');
16 ylabel('实部');
17 subplot(2,2,3);plot(w/pi,angX);
18 grid on;
19 xlabel('频率(单位\pi)');
20 ylabel('相位(弧度)');
21 subplot(2 ,2 ,4);plot( w/pi, imagX);
22 grid on;xlabel('频率(单位\pi)');ylabel('虚部');

```

图 1: 例 1 程序示例代码 1

代码运行结果如下:

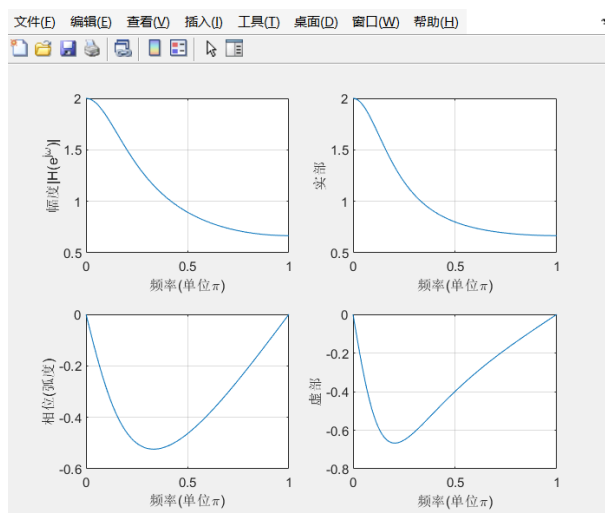


图 2: 例 1 程序示例代码运行结果

4.1.2. 例二

设 $x(n) = (-0.9)^n, -5 \leq n \leq 5$.

- 1) 计算离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 并画出它的幅度和相位
- 2) 计算 $x(n)$ 的 11 点 DFT

```

1 %% Experiment 6.2
2 n=-5:5;
3 x=(-0.9).^n;
4 k=-200:200;
5 w=(pi/100)*k;
6 X=x*(exp(-j*pi/100)).^(n'*k);
7 magX=abs(X);
8 angX=angle(X);
9 subplot(2,1,1);plot(w/pi,magX);grid on;
10 axis([-2,2,0,15]);
11 xlabel('\omega(x\pi)');
12 ylabel('幅度|H(ej\omega)|');
13 subplot(2,1,2);plot(w/pi,angX/pi);grid on;
14 axis([-2,2,-1,1]);xlabel('\omega(x\pi)'); ylabel('相位(弧度/\pi)');

```

图 3: 例 2 程序示例代码 1

代码运行结果如下:

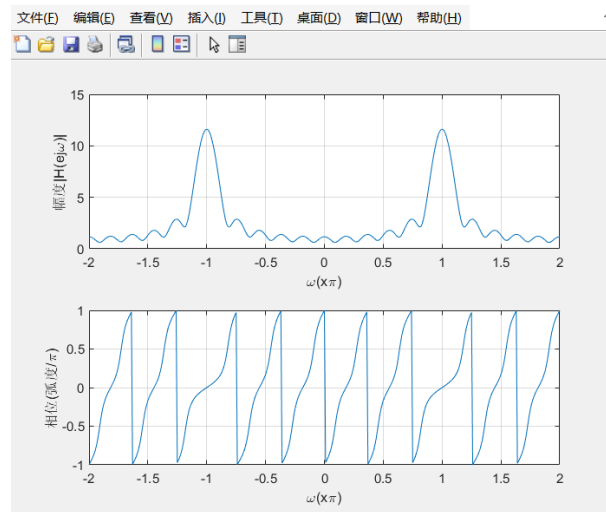


图 4: 例 2 程序示例代码运行结果 1

```

1 %% Experiment 6.2.2
2 clear;clc;close all;
3 n=-5:5;
4 xn=(-0.9).^n;
5 k1=-0:1000;
6 w=(pi/500)*k1;
7 X=xn*(exp(-j*pi/500)).^(n'*k1);
8 magX=abs(X);
9 angX=angle(X);
10 Xk=DFTmat(xn);
11 N=length(xn);
12 k=0:N-1;
13 Xk1=Xk.*exp(j*2*pi*5*k/N);
14 magXk=abs(Xk1);
15 angXk=angle(Xk1);
16 subplot(2,1,1);plot(w/pi,magX,'--');hold on;
17 stem(2*k/N,magXk);
18 hold off;axis([0,2,0,15]);grid on;
19 xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('幅度|x(k)|');
20 subplot(2,1,2);plot(w/pi,angX/pi,'--');
21 hold on;stem(2*k/N,angXk/pi);
22 hold off;axis([0,2,-1,1]);grid on;
23 xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('相位(弧度/\pi)');

```

图 5: 例 2 程序示例代码 2

代码运行结果如下:

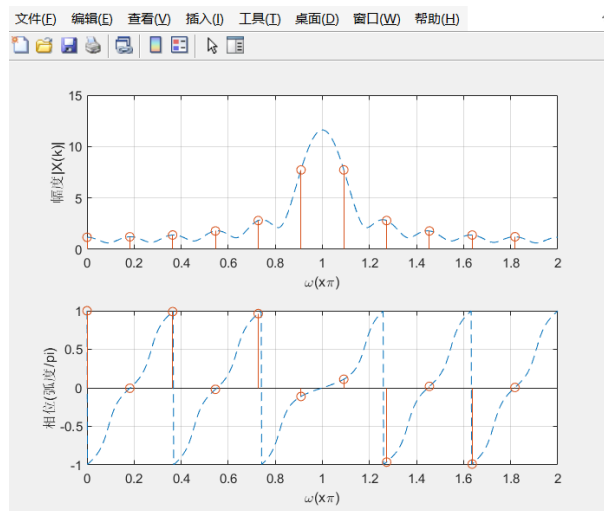


图 6: 例 2 程序示例代码运行结果 2

4.1.3. 例三

设 $x(n)$ 是 4 点序列:

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- 1) 计算离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 并画出它的幅度和相位
- 2) 计算 $x(n)$ 的 4 点 DFT

```

1  %% Experiment 6.3
2  clear;clc;close all;
3  N=1000;
4  w=[0:N-1]*2*pi/N;
5  X=(sin(2*w)./sin(w/2)).*exp(-j*3*w/2);
6  magX=abs(X);angX=angle(X);
7  subplot(2,1,1);plot(w/pi,magX);grid on;
8  xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('幅度|X(e^{j\omega})|');
9  subplot(2,1,2);
10 plot(w/pi,angX);
11 grid on;
12 xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('相位');

```

图 7: 例 3 程序示例代码 1

幅度和相位图如下:

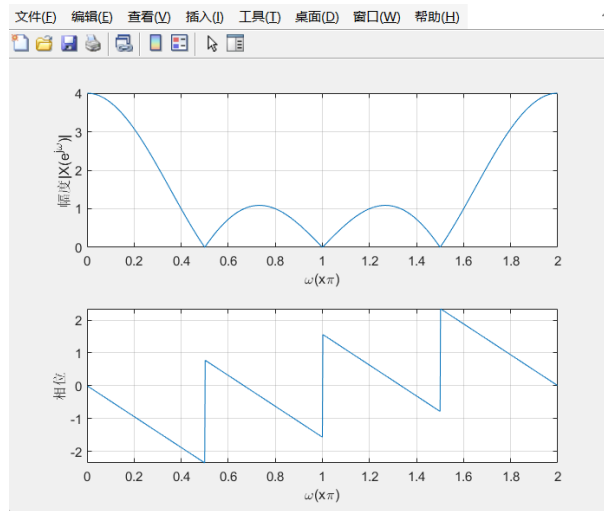


图 8: 例 3 程序示例代码运行结果

```

1  %% Experiment 6.3.2
2  clear;clc;close all;
3  n=0:3;xn=[1,1,1,1];
4  k1=0:1000;
5  w=(pi/500)*k1;
6  X=xn*(exp(-j*pi/500)).^(n'* k1);
7  magX=abs(X);
8  angX=angle(X);
9  N=length(xn);
10 n1=0:N-1;
11 k=n1;
12 nk=n1'*k;
13 WN=exp(-j*2*pi/N);
14 Wnk=WN.^nk;
15 Xk=xn*Wnk;
16 magXk=abs(Xk);
17 angXk=angle(Xk);
18 subplot(2,1,1);plot(w/pi,magX,'k--');hold on;
19 stem(2*k/N,magXk);
20 hold off;axis([0,2,0,5]);grid on;
21 xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('幅度|X(k)|');
22 subplot(2,1,2);plot(w/pi,angX/pi,'k--');
23 hold on;
24 stem(2*k/N,angXk/pi);
25 hold off;axis([0,2,-1,1]);grid on;
26 xlabel('\omega(x\pi)');ylabel('相位/\pi');

```

图 9: 例 3 程序示例代码 2

代码运行结果如下：

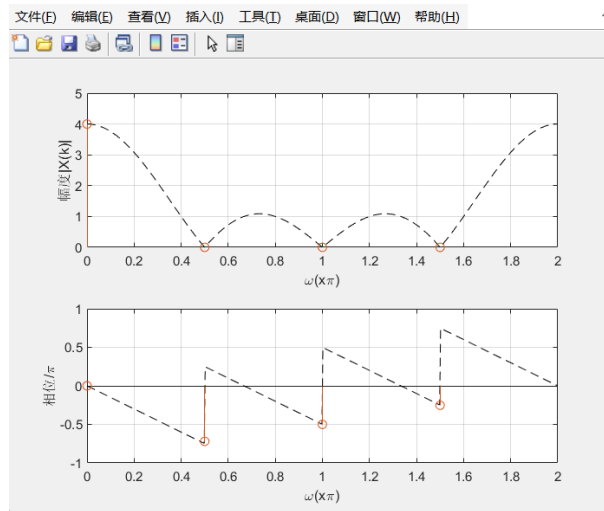


图 10: 例 3 程序示例代码运行结果 2

4.1.4. 例四

设 $x(n) = \cos(0.48\pi n) + \cos(0.52\pi n)$ ，试分析下列情况的频谱特性

(1) 若令

$$x_1(n) = x(n), 0 \leq n < 10$$

求出并画出 $x_1(n)$ 的离散傅里叶变换；

```

1      %% Experiment 6.4
2      clear;clc;close all;
3      n=0:99;
4      x=cos(0.48*pi*n)+cos(0.52*pi*n);
5      n1=0:9;
6      x1=x(1:10);
7      N=length(x1);
8      X1=DFTfor(x1);
9      k=n1;w=2*pi*k/N;
10     magX1=abs(X1);
11     subplot(2,1,1);
12     stem(n1,x1);
13     ylabel('x(n)');
14     xlabel('n');
15     grid on;
16     subplot(2,1,2);
17     stem(w/pi,magX1);
18     ylabel('|X_1_0(k)|');xlabel('\omega(x\pi)');
19     grid on;

```

图 11: 例 4 程序示例代码 1

代码运行结果如下：

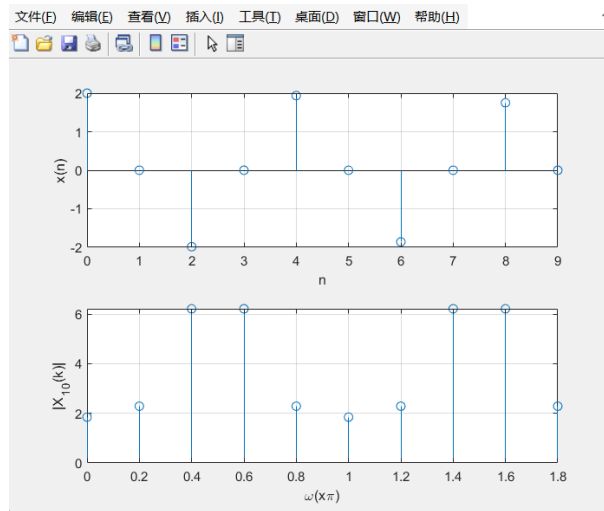


图 12: 例 4 程序示例代码运行结果 1

(2) 若令

$$x_2(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n < 10 \\ 0 & 10 \leq n < 100 \end{cases}$$

求出并画出 $x_2(n)$ 的离散傅里叶变换;

```

1      %% Experiment 6.4.2
2      clear;clc;close all;
3      n=0:99;
4      x=cos(0.48*pi*n)+cos(0.52*pi*n);
5      x2=[x(1:10),zeros(1,90)];
6      N=length(x2);
7      X2=DFTfor(x2);
8      k=n;
9      w=2*pi*k/N;
10     magX2=abs(X2);
11     subplot(2,1,1);stem(n,x2);
12     ylabel('x(n)');
13     xlabel('n');
14     grid on;
15     subplot(2,1,2);
16     plot(w/pi,magX2);
17     ylabel('|X(e^j\omega)|');
18     xlabel('\omega(x\pi)');
19     grid on;

```

图 13: 例 4 程序示例代码 2

代码运行结果如下:

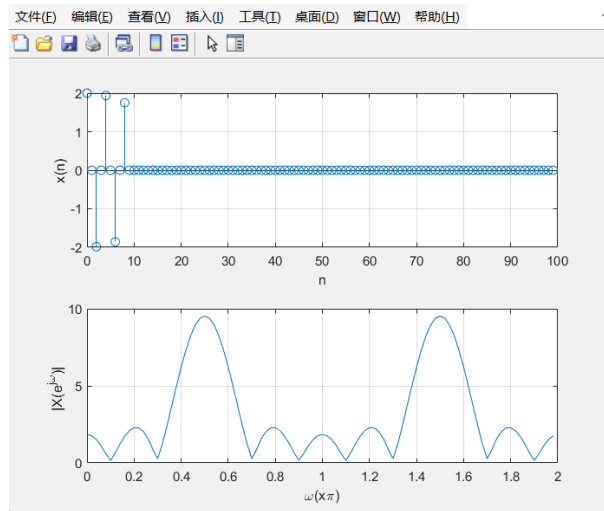


图 14: 例 4 程序示例代码运行结果 2

(3) 若令

$$x_3(n) = x(n), 0 \leq n < 100$$

求出并画出 $x_3(n)$ 的离散傅里叶变换。

$$x_2(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n < 10 \\ 0 & 10 \leq n < 100 \end{cases}$$

求出并画出 $x_2(n)$ 的离散傅里叶变换；

```

1      %% Experiment 6.4.3
2      clear;clc;close all;
3      n=0:99;
4      x3=cos(0.48*pi*n)+cos(0.52*pi*n);
5      N=length(x3);
6      X3=DFTmat(x3);
7      k=n;
8      w=2*pi*k/N;
9      magX3=abs(X3);
10     subplot(2,1,1);
11     stem(n,x3);
12     ylabel('x(n)');
13     xlabel('n');
14     grid on;
15     subplot(2,1,2);
16     plot(w/pi,magX3);
17     ylabel('|X(e^j\omega)|');
18     xlabel('\omega(x\pi)');
19     grid on;

```

图 15: 例 4 程序示例代码 3

代码运行结果如下：

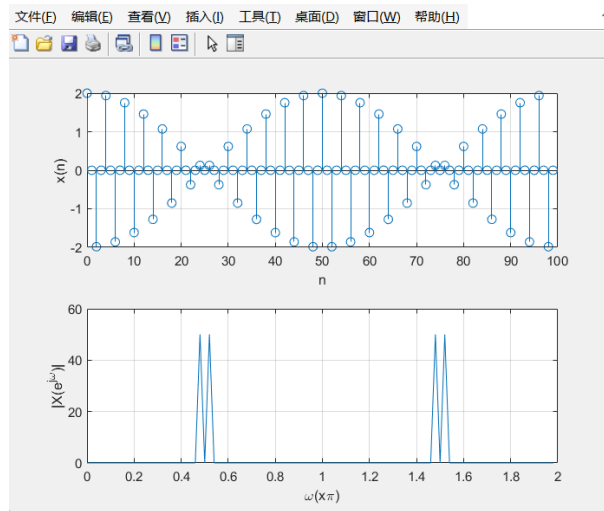


图 16: 例 4 程序示例代码运行结果 3

4.1.5. 课后实验

信号 $x_{a(t)}$ 由三个正弦组成，即

$$x_{a(t)} = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$$

其频率分别为 $f_1 = 2\text{Hz}$, $f_2 = 2.02\text{Hz}$, $f_3 = 2.07\text{Hz}$ 。利用 DFT 对信号 $x_{a(t)}$ 进行频谱分析，其抽样频率为 $f_s = 10\text{Hz}$ 。试用 DFT 进行频谱分析：

(1) 若信号的记录长度 $T_p = 25.6\text{s}$ ，能否分辨出信号 $x_{a(t)}$ 中的频率成分？求出并画出此时的频谱图。

```

1      % (1) Tp = 25.6 s
2      clear; clc; close all;
3
4      f1 = 2; f2 = 2.02; f3 = 2.07;
5      Tp = 25.6;
6      Fs = 50;
7      N = round(Tp*Fs);
8      t = (0:N-1)/Fs;
9
10     xa = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t) + sin(2*pi*f3*t);
11
12     X = fft(xa);
13     P = abs(X/N);
14     P = [P(1), 2*P(2:N/2)];
15     f = (0:N/2-1)*Fs/N;
16
17     figure;
18     stem(f, P, 'b', 'LineWidth', 1.5);
19     grid on;
20     xlabel('频率 (Hz)');
21     ylabel('幅度');
22     title('(1) Tp = 25.6 s 时信号 xa(t) 的 DFT 单边幅度谱');
23     xlim([1.8 2.3]);
24     ylim([0 1.2]);

```

图 17: 课后实验代码 1

代码运行结果如下：

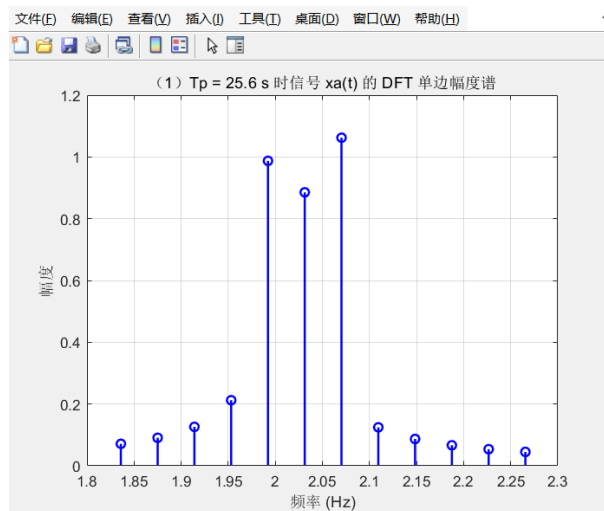


图 18: 课后实验代码运行结果 1

(2) 若将信号的记录长度增加为 $T_p = 102.4s$ ，情况又如何？求出并画出此时的频谱图，分析比较两种情况得出结论。

```

1      % (2)  $T_p = 102.4 s$ 
2      clear; clc; close all;
3
4      f1 = 2; f2 = 2.02; f3 = 2.07;
5      Tp = 102.4;
6      Fs = 50;
7      N = round(Tp*Fs);
8      t = (0:N-1)/Fs;
9
10     xa = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t) + sin(2*pi*f3*t);
11
12     X = fft(xa);
13     P = abs(X/N);
14     P = [P(1), 2*P(2:N/2)];
15     f = (0:N/2-1)*Fs/N;
16
17     figure;
18     stem(f, P, 'r', 'LineWidth', 1.5);
19     grid on;
20     xlabel('频率 (Hz)');
21     ylabel('幅度');
22     title('(2)  $T_p = 102.4 s$  时信号 xa(t) 的 DFT 单边幅度谱');
23     xlim([1.95 2.10]);
24     ylim([0 1.2]);

```

图 19: 课后实验代码 2

代码运行结果如下：

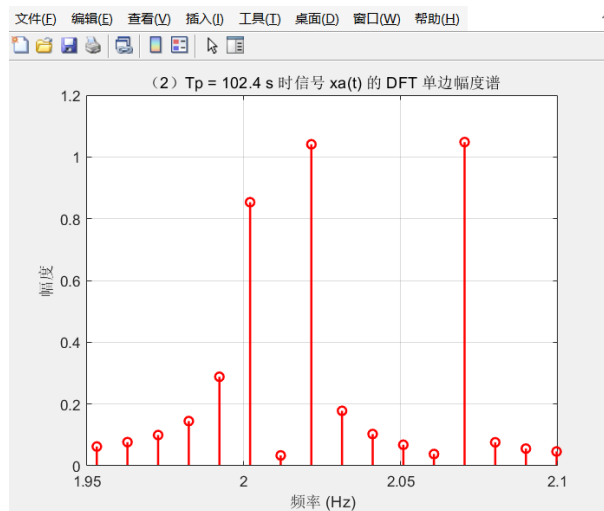


图 20: 课后实验代码运行结果 2

5 实验收获

通过本次实验，我对离散傅里叶变换（DFT）的基本原理及其在频谱分析中的应用有了更加深刻的理解。实验让我清晰认识到 DFT 实际上是将有限长序列视为一个周期序列进行离散傅里叶级数分析的过程，也直观体会到截断长度 N 对频谱质量的决定性影响：当 N 较小时，频谱泄漏严重、栅栏效应明显，相近频率难以分辨；而显著增加记录长度后，泄漏得到有效抑制，频率分辨率大幅提高。在对连续信号的频谱分析中，当采样频率为 10Hz、记录长度从 25.6 秒增加到 102.4 秒时，频率分辨率从 0.039Hz 提升到约 0.0098Hz，原本混叠在一起的 2Hz、2.02Hz、2.07Hz 三个频率成分最终清晰可分。这让我深刻认识到高频容量与高分辨率之间的矛盾只能通过增加采样点数 N 来解决，同时加窗和延长数据长度是抑制泄漏的主要手段。本次实验不仅加深了我对数字信号处理理论的理解，也显著提升了使用 MATLAB 进行频谱分析的实际操作能力，为后续学习 FFT 算法和开展工程信号处理打下了坚实基础。